



QUARTA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.1

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 346M45

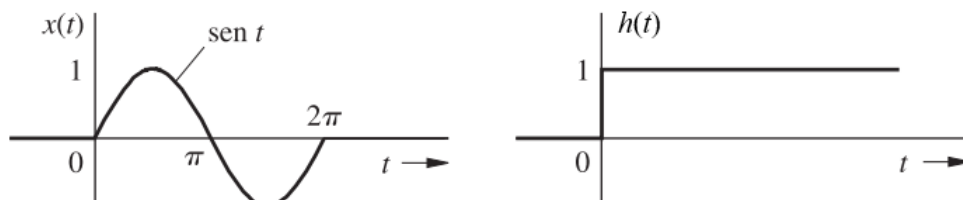
Discente:

Nota:

Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas. A duração da prova é de 2 horas e 30 minutos.

PROBLEMAS

1. Um sistema linear invariante no tempo com condições iniciais nulas possui como resposta ao impulso $h(t)$ apresentada na Figura abaixo. Determinar, através do procedimento gráfico da convolução, a saída deste sistema quando a entrada é o sinal $x(t)$ apresentado na Figura abaixo.



2. Resolva recursivamente as três primeiras amostras para as seguintes equações de diferença:

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$$

com: $x[n] = 3^n u[n]$, $y[-1] = 3$ e $y[-2] = 2$.

3. Para os sistemas descritos pelas seguintes equações de diferença, determine se o mesmo será estável, instável ou marginalmente estável.

- $y[n+2] + 0,6y[n+1] - 0,16y[n] = x[n+1] - 2x[n]$
- $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n-1] + 2x[n-2]$
- $y[n] + 2y[n-1] + 0,96y[n-2] = x[n]$
- $y[n] + y[n-1] - 2y[n-2] = x[n] + 2x[n-1]$

4. Considere um sistema linear, invariante no tempo e causal com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

- Determine a função de transferência e verifique se sistema é estável. Justifique sua resposta.
- Determine o valor em regime permanente da saída $y(t)$ quando a entrada é $x(t) = u(t)$.
- Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à $x(t) = e^{-t}u(t)$. Considere que as condições iniciais são nulas.
- Determine a expressão para a resposta em magnitude e fase do sistema.
- Determine a resposta forçada do sistema quando a entrada é $x(t) = 10 \cos(2t + 35^\circ)$.

5. a) Utilizando a definição, calcule a transformada de Fourier de

$$x_1(t) = \text{ret}\left(\frac{t}{4}\right) = \begin{cases} 1, & \text{se } |t| < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- b) Utilizando a transformada calculada no item (a), juntamente com as propriedades da transformada de Fourier, calcule a transformada de Fourier de

$$x_2(t) = \text{ret}\left(\frac{t-2}{4}\right)$$

- c) Utilizando a transformada calculada no item (a), juntamente com as propriedades da transformada de Fourier, calcule a transformada de Fourier de

$$x_3(t) = \begin{cases} \cos(10t), & \text{se } |t| < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Atenção: Para cada um dos itens (b) e (c), identifique qual propriedade da transformada de Fourier foi utilizada.

TABELAS E FÓRMULAS ÚTEIS

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos\left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a}\right)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos\left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a}\right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} a^{bx} = b(\ln a) a^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \operatorname{sen} ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \operatorname{sen} ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \operatorname{sen} ax dx = \frac{1}{a^2} (\operatorname{sen} ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \operatorname{sen} ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)$$

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N-1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}$$

TABELA 1 - Transformadas de Laplace comuns.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$t e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8	$\cos(bt)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
9	$\operatorname{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
10	$e^{-at} \cos(bt)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
11	$e^{-at} \operatorname{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
12	$r e^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$

TABELA 2 - Transformadas de Fourier comuns.

No.	$x(t)$	$X(\omega)$
1	$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$

2	$e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$
3	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
4	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
5	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
6	$\delta(t)$	1
7	1	$2\pi\delta(\omega)$
8	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
9	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
10	$\text{sen}(\omega_0 t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
11	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
12	$\text{sng}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
13	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2}[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$
14	$\text{sen}(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$
15	$e^{-at} \text{sen}(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
16	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
17	$\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
18	$\frac{W}{\pi} \text{sinc}(Wt)$	$\text{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
19	$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$
20	$\frac{W}{2\pi} \text{sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$

TABELA 3 - Propriedades da transformada de Laplace.

Operação	$x(t)$	$X(s)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(s)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^-)$
Integração	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(s)e^{-st_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{s_0 t}$	$X(s - s_0)$
Diferenciação em frequência	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$

Escalonamento	$x(at), a \geq 0$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j}X_1(s) * X_2(s)$
Valor inicial	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
Valor final	$x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

TABELA 4 - Propriedades da transformada de Fourier.

Operação	$x(t)$	$X(\omega)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(\omega) + X_2(\omega)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(\omega)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$
Integração	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{j\omega}X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(\omega)e^{-j\omega t_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Conjugado	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$
Dualidade	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Escalamento	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$